

Residência Técnica em Sistemas de Informação

Estudo de Viabilidade Técnica

SQUAD 04

Versão	Data	Autor
1.0	27/05/2026	BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES VIEIRA
1.1	02/06/2026	BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES VIEIRA

1. Introdução	2
2. Descrição da Necessidade e Justificativa	2
3. Requisitos do Projeto	3
3.2.1. Requisitos Funcionais (Regras de Negócio e Funcionalidades)	3
3.2.2. Requisitos Não Funcionais (Desempenho, Segurança e Arquitetura)	4
4. Análise de Alternativas de Solução	4
5. Viabilidade Técnica	6
5.2.1. Fase de Validação: Produto Mínimo Viável (MVP)	6
5.2.2. Fase de Maturação: Produção em Larga Escala	7
6. Viabilidade Financeira Preliminar	8
6.2. Despesas de Capital (CAPEX) - Fase de Desenvolvimento (Mês 1 a 6):	8
6.3. Despesas Operacionais (OPEX) - Fase de Produção (Mês 7 a 12):	9
7. Viabilidade Operacional e Prazo	10
7.1.1. Fase 1 - Concepção e Arquitetura Inicial (Mês 1 a 2):	10
7.1.2. Fase 2 - Desenvolvimento do MVP (Mês 3 a 6):	10
7.1.3. Fase 3 - Piloto e Onboarding de Early Adopters (Mês 7 a 9):	10
7.1.4. Fase 4 - Escala, Resiliência e Handover (Mês 10 a 12):	10
8. Gestão Preliminar de Riscos	11
9. Parecer Final de Viabilidade	12

1. Introdução

- 1.1. Este documento tem como objetivo analisar a viabilidade técnica, operacional e financeira do projeto eFCaaS.
- 1.2. Concebido como uma plataforma white-label estruturada em arquitetura de microsserviços, o eFCaaS visa fornecer um ambiente completo para a gestão de agências de checagem de fatos (fact-checking).
- 1.3. Seu foco principal é aumentar a produtividade dessas equipes ao disponibilizar recursos de Inteligência Artificial nativos do ecossistema DAurora, além de integrações estratégicas com sistemas externos de apoio à checagem.

2. Descrição da Necessidade e Justificativa

- 2.1. As agências de checagem de fatos realizam um trabalho essencial para a sociedade na verificação de informações, o principal ativo do século XXI.
- 2.2. No entanto, com a ampliação e disseminação da Inteligência Artificial, a quantidade de conteúdos falsos sofreu um aumento exponencial. Apenas entre 2024 e 2025, o

volume de desinformação criada por IA mais que triplicou, conforme estudo realizado pela [Agência Brasil](#).

- 2.3. É neste cenário crítico que o eFCaaS se insere. A solução surge para mitigar os gargalos operacionais dessas agências, fornecendo recursos que tornam a checagem de fatos mais rápida e precisa.
- 2.4. O objetivo é escalar a produtividade e aumentar significativamente a vazão de conteúdo analisado, capacitando essas organizações a lidarem com o desafio imposto pela atual era da desinformação.
- 2.5. Para além do ganho tecnológico, o projeto entrega um profundo impacto social. Ao acelerar a identificação e a contenção de fake news, o eFCaaS contribui ativamente para a proteção do debate público e a mitigação da polarização e do pânico gerados pela desinformação em massa.
- 2.6. Em última análise, fortalecer as agências de checagem é garantir o direito da população de acessar informações confiáveis, permitindo a tomada de decisões conscientes em áreas críticas como saúde, política e economia.

3. Requisitos do Projeto

- 3.1. O escopo do projeto compreende o desenvolvimento e a disponibilização de uma plataforma web fundamentada em uma arquitetura multi-tenant (multilocatária). Essa estrutura permitirá que diversas agências de checagem de fatos realizem o onboarding (cadastro) de forma independente e, posteriormente, customizem seus respectivos workspaces (instâncias) dentro do mesmo ecossistema de software.
- 3.2. Para fins de análise de viabilidade e arquitetura, os requisitos do produto foram desdobrados nas seguintes premissas técnicas:

3.2.1. Requisitos Funcionais (Regras de Negócio e Funcionalidades)

- 3.2.1.1. **Workflow de Checagem (Core Business):** O sistema deve suportar nativamente o fluxo de trabalho de fact-checking de ponta a ponta. Isso engloba os módulos de: entrada/cadastro da notícia, painel de investigação, geração do parecer técnico e publicação/distribuição da notícia verificada.
- 3.2.1.2. **Integração e Interoperabilidade:** A arquitetura deve prever integração nativa com o ecossistema de Inteligência Artificial DAurora.

Adicionalmente, deve disponibilizar mecanismos (como APIs RESTful ou Webhooks) para a acoplagem de ferramentas de terceiros que auxiliem na verificação de fatos.

- 3.2.1.3. **Gestão de Identidades e Acessos:** A plataforma deve possuir um módulo de administração de usuários baseado em RBAC (Role-Based Access Control), permitindo a gestão granular de perfis e permissões. Deve também registrar e manter logs completos de auditoria (audit trails) para rastreabilidade de todas as ações sensíveis no sistema.

3.2.2. Requisitos Não Funcionais (Desempenho, Segurança e Arquitetura)

- 3.2.2.1. **Disponibilidade e Escalabilidade:** A infraestrutura deve ser projetada para operar com alta disponibilidade (SLA visando 24/7). O dimensionamento inicial (capacidade) deve suportar uma concorrência mínima de 1.000 acessos/requisições simultâneas, exigindo mecanismos de escalabilidade (ex: auto-scaling) para evitar degradação de performance.
- 3.2.2.2. **Resiliência e Tolerância a Falhas:** O sistema deve aplicar o conceito de graceful degradation (degradação graciosa). Caso alguma ferramenta ou integração (interna ou externa) sofra indisponibilidade, o core da aplicação deve continuar operando e o sistema deve notificar o usuário de forma clara sobre o status do serviço afetado.
- 3.2.2.3. **Segurança, Compliance e Retenção:** A arquitetura de dados deve ser desenhada sob os princípios de Privacy by Design, garantindo estrita conformidade com a LGPD. Deve englobar criptografia (em trânsito e em repouso), rotinas de backup para preservação da informação e garantia da integridade e armazenamento seguro dos dados das agências e dos usuários.

4. Análise de Alternativas de Solução

- 4.1. O objetivo desta etapa é analisar as opções tecnológicas disponíveis no mercado para atender ao escopo proposto, balizando a decisão arquitetural sob a ótica da viabilidade técnica, aderência aos requisitos (integração flexível com múltiplas ferramentas de Inteligência Artificial, LGPD, alta escalabilidade) e viabilidade do investimento (Make vs. Buy)

4.2. Atualmente, o mercado global dispõe de soluções especializadas voltadas ao jornalismo investigativo e à checagem de fatos, que servem como referência de negócio:

4.2.1. **Truly Media:** Uma plataforma de verificação colaborativa desenvolvida pela ATC em conjunto com a Deutsche Welle. Ela fornece a infraestrutura tecnológica para auxiliar profissionais na tarefa de checagem de conteúdo online. Link: <https://www.truly.media/>

4.2.2. **Dalil:** Suíte de monitoramento e análise de mídia impulsionada por IA. A ferramenta conta com recursos analíticos, analisadores automatizados de artigos e IA própria para investigar alegações. Link: <https://www.dalil.io/>

4.2.3. **Full Fact AI:** Um conjunto de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial desenvolvido pela agência britânica Full Fact e utilizado globalmente. Ele otimiza o *fact-checking* monitorando redes sociais, transcrevendo áudios e vídeos em tempo real e emitindo alertas automatizados quando uma desinformação já verificada volta a circular. Link: <https://fullfact.ai/>

4.3. Avaliação de Abordagens Técnicas:

Alternativa	Descrição	Prós (Vantagens)	Contras (Desafios e Riscos)
A. Plataformas SaaS de Terceiros (COTS)	Contratação de plataformas "prontas" de mercado.	• Rápido time-to-market.	• Vendor Lock-in e baixa flexibilidade para plugar novas IAs.
		• Funcionalidades maduras já testadas por jornalistas globais.	• Alto custo operacional (OPEX) para suportar concorrência exigida.
			• Riscos de conformidade com a LGPD e soberania de dados.
B. CMS Tradicionais (WordPress / Drupal)	Adaptação de gerenciadores de conteúdo tradicionais com o uso de dezenas de plugins.	• Tecnologias acessíveis e de código aberto (open-source).	• Ausência de arquitetura multi-tenant real (nível de banco de dados).
		• Farta disponibilidade de mão de obra no mercado.	• Esforço de infraestrutura muito custoso para escalar (balanceamento).
			• Segurança fragmentada e alta geração de dívida técnica.

C. Desenvolvimento Customizado (Cenário Proposto)	Construção de software proprietário (API-First), com microsserviços e isolamento real de tenants.	• Independência tecnológica (sistema nasce agnóstico para IAs).	• Maior tempo inicial de desenvolvimento (CAPEX).
		• Cumprimento estrito da LGPD (Privacy by Design).	• Requer alta maturidade da equipe de engenharia para orquestrar as APIs.
		• Alta resiliência (funciona mesmo se IAs externas caírem).	

4.4. A partir do mapeamento acima, conclui-se que o escopo exige a adoção da Alternativa C (Desenvolvimento Customizado). Nenhuma solução COTS ou CMS de prateleira entrega, simultaneamente, o rigor da separação de instâncias para as agências de checagem, a segurança jurídica exigida pela regulação de dados brasileira (LGPD) e, fundamentalmente, a liberdade arquitetural para integrar de forma fluida e adaptável o ecossistema cada vez mais dinâmico de ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à checagem de fatos.

5. Viabilidade Técnica

5.1. A implementação de uma plataforma multi-tenant voltada à checagem de fatos, com integração agnóstica a modelos de Inteligência Artificial e estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pressupõe uma complexidade inerente de engenharia.

5.2. Para mitigar riscos tecnológicos e otimizar o dispêndio de recursos iniciais, a viabilidade do projeto sustenta-se em uma abordagem evolutiva, dividida metodologicamente entre a concepção de um Produto Mínimo Viável (MVP) e a maturação para o ambiente de Produção em Larga Escala.

5.2.1. Fase de Validação: Produto Mínimo Viável (MVP)

5.2.1.1. Nesta etapa embrionária, o objetivo central reside na validação empírica do fluxo informacional (cadastro, investigação e parecer) e na homologação da interoperabilidade inicial com os algoritmos de Inteligência Artificial, atendendo a um contingente restrito de usuários (early adopters).

5.2.1.2. Sob a ótica arquitetural, recomenda-se a adoção de um monolito modular ou uma arquitetura baseada em microsserviços de baixa complexidade. O

backend será alicerçado na linguagem Java, utilizando o framework Spring Boot. A adoção deste ecossistema justifica-se pela sua robustez, maturidade e alta aderência a requisitos corporativos. O uso de módulos como o Spring Security assegura o controle granular de acessos (RBAC), enquanto o Spring Data (associado ao Hibernate) oferece suporte arquitetural intrínseco para implementações multi-tenant, facilitando o roteamento dinâmico de conexões.

5.2.1.3. Para a persistência de dados, a utilização de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, como o PostgreSQL, viabiliza o isolamento lógico das agências de checagem através de schemas independentes. A infraestrutura, nesta fase, deve apoiar-se em Plataformas como Serviço (PaaS), minimizando o esforço de configuração de servidores e acelerando o ciclo de entrega.

5.2.1.4. A equipe técnica necessária para esta fase caracteriza-se pela multidisciplinaridade. Requer-se a alocação de engenheiros de software com proficiência sólida em Java e no ecossistema Spring (Injeção de Dependências, JPA, REST). Ademais, é imprescindível o domínio no consumo e integração de APIs RESTful de terceiros, garantindo a comunicação síncrona com as ferramentas de IA, além de profissionais dedicados ao Design de Interação (UX/UI) e desenvolvedores frontend para assegurar a usabilidade do painel de checagem.

5.2.2. Fase de Maturação: Produção em Larga Escala

5.2.2.1. A transição para o ambiente produtivo definitivo impõe o desafio de suportar elevada concorrência (superior a mil requisições simultâneas), assegurar alta disponibilidade (operações ininterruptas) e garantir o rigor jurídico-tecnológico demandado pela LGPD.

5.2.2.2. A topologia do sistema deve evoluir para uma arquitetura Cloud-Native, explorando soluções como o Spring Cloud para a gestão distribuída. Torna-se imperativa a orquestração de contêineres, valendo-se de tecnologias como Kubernetes, para prover o escalonamento horizontal automatizado em resposta a picos de tráfego.

5.2.2.3. Um paradigma crítico a ser implementado nesta fase é a transição da comunicação síncrona para a assíncrona nas integrações com IAs. O uso

de corretores de mensagens (Message Brokers), como Apache Kafka ou RabbitMQ, que possuem integração nativa fluida com o Spring Boot, assegura que gargalos de processamento em IAs externas não degradem a performance do núcleo da plataforma. Para a segurança e auditoria, exige-se a implantação de API Gateways, rotinas de criptografia de dados em repouso e trilhas de auditoria imutáveis (utilizando stacks de observabilidade como Elasticsearch e Kibana), garantindo a rastreabilidade das ações perante possíveis auditorias legais.

- 5.2.2.4. O grau de especialização da equipe deve ser substancialmente elevado. A operação demanda engenheiros de confiabilidade de sites (SRE/DevOps) para a sustentação da infraestrutura elástica e especialistas em Segurança de Aplicações (AppSec) para atestar a blindagem contra vulnerabilidades sistêmicas e assegurar o Privacy by Design.
- 5.2.2.5. Considerando que os modelos de Inteligência Artificial são mantidos em um ecossistema apartado, não há necessidade de engenheiros de dados internos para este escopo.
- 5.2.2.6. Em contrapartida, exige-se a atuação de engenheiros de backend especialistas em integração de sistemas e arquitetura de APIs. Estes profissionais serão responsáveis por garantir o consumo altamente resiliente dos serviços externos de IA, implementando padrões avançados de tolerância a falhas (como Circuit Breakers, retries e processamento assíncrono), assegurando que o usuário final tenha uma experiência transparente e ininterrupta, independentemente de eventuais oscilações ou latências nas APIs de inteligência artificial.

6. Viabilidade Financeira Preliminar

- 6.1. Para a estruturação desta estimativa, os custos foram divididos em CAPEX (Despesas de Capital, focadas no desenvolvimento do MVP e arquitetura inicial) e OPEX (Despesas Operacionais, relacionadas à manutenção e infraestrutura em nuvem na fase de produção).

6.2. Despesas de Capital (CAPEX) - Fase de Desenvolvimento (Mês 1 a 6):

6.2.1. Nesta fase, os esforços são direcionados à concepção do Produto Mínimo Viável (MVP), validação da arquitetura de microsserviços em Java/Spring Boot e implementação das integrações com o ecossistema DAurora.

6.2.1.1. **Recursos Humanos (Bolsas):** Equipe multidisciplinar composta por residentes (desenvolvedores backend, frontend, UX/UI) e professores coordenadores.

6.2.1.2. **Infraestrutura Inicial e Ferramentas:** Utilização de Plataformas como Serviço (PaaS) de baixo custo para ambientes de homologação e bancos de dados gerenciados (PostgreSQL) com capacidade reduzida.

6.3. Despesas Operacionais (OPEX) - Fase de Produção (Meses 7 a 12):

6.3.1. Com o sistema operando em escala e recebendo os tenants (agências de checagem), o custo de infraestrutura torna-se o principal ofensor financeiro, exigindo um ambiente Cloud-Native resiliente.

6.3.1.1. **Infraestrutura Cloud-Native:** Custos recorrentes com provedores de nuvem (AWS, GCP ou Azure) para sustentação de clusters Kubernetes (orquestração), instâncias de Message Brokers (Kafka/RabbitMQ) e escalonamento de banco de dados.

6.3.1.2. **Sustentação da Aplicação:** Redução no volume da equipe de desenvolvimento (apenas correção de bugs e melhorias contínuas) e alocação de residentes focados em SRE (Site Reliability Engineering) para garantir o SLA.

Categoria	Descrição	Fase de Incidência	Valor Mensal Estimado (R\$)	Valor Total no Período (R\$)
Bolsas (Residentes)	Equipe de Engenharia (Aprox. 3 residentes)	CAPEX / OPEX	6.000,00	72.000,00
Infraestrutura (PaaS)	Servidores de homologação e DB para MVP	CAPEX (Meses 1-6)	800,00	4.800,00
Infraestrutura (Cloud)	Kubernetes, Kafka, Storage e Tráfego	OPEX (Meses 7-12)	4.500,00	27.000,00

Licenças e Ferramentas	Ferramentas de auditoria, segurança e CI/CD	CAPEX / OPEX	500,00	6.000,00
------------------------	---	--------------	--------	----------

6.3.1.3. A análise preliminar aponta que o projeto é altamente viável do ponto de vista financeiro. Ao aproveitar o modelo de residência tecnológica da UFG, o eFCaaS atinge um grau de maturidade arquitetural enterprise com uma fração do orçamento que seria exigido em uma *software house* privada. O desafio financeiro de longo prazo não reside no desenvolvimento do software em si, mas no provisionamento seguro da infraestrutura elástica (OPEX) à medida que o volume de dados das agências parceiras aumenta exponencialmente.

6.3.1.4. Ressalta-se que esta análise é preliminar e pode mudar drasticamente de acordo com a quantidade de residentes alocados no projeto e suas capacidades operacionais.

7. Viabilidade Operacional e Prazo

7.1. Para assegurar a governança operacional, o projeto adotará metodologias ágeis (framework Scrum adaptado ou Kanban), garantindo ritos de acompanhamento semanais e entregas iterativas. O ciclo de vida do projeto está estimado em 12 meses, divididos em quatro macros sprints de desenvolvimento e implantação:

7.1.1. Fase 1 - Concepção e Arquitetura Inicial (Meses 1 a 2):

7.1.1.1. Levantamento detalhado de requisitos, desenho da infraestrutura em nuvem, modelagem do banco de dados multi-tenant e definição dos contratos de API (API-First) para comunicação com o ecossistema DAurora.

7.1.2. Fase 2 - Desenvolvimento do MVP (Meses 3 a 6):

7.1.2.1. Construção dos microsserviços core em Spring Boot, painel de checagem básico e integração síncrona com os modelos de IA. Finaliza com os testes de integração e homologação interna.

7.1.3. Fase 3 - Piloto e Onboarding de Early Adopters (Meses 7 a 9):

7.1.3.1. Lançamento do sistema em ambiente produtivo restrito. Inclusão da primeira agência de checagem parceira para validação do fluxo de trabalho real (user acceptance testing). Implementação da comunicação assíncrona (Kafka/RabbitMQ).

7.1.4. Fase 4 - Escala, Resiliência e Handover (Meses 10 a 12):

7.1.4.1. Otimização de performance, orquestração com Kubernetes para alta disponibilidade, auditoria de segurança (AppSec) e geração da documentação final para sustentação e futura transferência de conhecimento (handover).

8. Gestão Preliminar de Riscos

8.1. Considerando a complexidade de integração com ferramentas de Inteligência Artificial e a responsabilidade jurídica sobre o tratamento de dados de jornalismo investigativo, a gestão de riscos é um pilar crítico. A tabela abaixo mapeia as principais ameaças identificadas e suas respectivas estratégias de mitigação:

Categoria	Descrição do Risco	Impacto / Probabilidade	Estratégia de Mitigação
Tecnológico	Indisponibilidade ou alta latência nas APIs de Inteligência Artificial (DAurora/Terceiros).	Alto / Média	Implementação de resiliência via Circuit Breakers, processamento assíncrono (filas de mensageria) e graceful degradation para que o core do sistema não trave.
Segurança e Privacidade	Vazamento de dados sensíveis ou contaminação de informações entre instâncias de diferentes agências.	Crítico / Baixa	Aplicação rigorosa dos princípios de Privacy by Design. Isolamento a nível de banco de dados (esquemas independentes por tenant), criptografia ponta a ponta e auditoria contínua de acessos.
Operacional	Perda de conhecimento técnico devido à rotatividade de	Médio / Alta	Adoção de Pair Programming (programação em

	residentes ou curva de aprendizado lenta.		pares), documentação técnica viva via Swagger/OpenAPI e automação de testes e deploys (esteiras de CI/CD) para reduzir a dependência humana.
Financeiro	Consumo excessivo de recursos em nuvem (OPEX) devido a consultas ineficientes ou picos de acesso.	Alto / Média	Configuração de alertas automáticos de billing (faturamento), estabelecimento de limites máximos no auto-scaling e refatoração contínua de queries no banco de dados para otimizar o uso computacional.

9. Parecer Final de Viabilidade

- 9.1. Com base na análise das dimensões técnica, financeira e operacional, conclui-se que o projeto eFCaaS apresenta elevada viabilidade e significativo potencial estratégico.
- 9.2. A adoção da Alternativa C (Desenvolvimento Customizado em Arquitetura de Microsserviços e Multi-tenant) mostra-se a solução mais adequada para atender, de forma simultânea, aos requisitos de segregação e proteção de dados exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como à necessidade de integração flexível e interoperável com o ecossistema de Inteligência Artificial do ecossistema D'Aurora.
- 9.3. Embora a implementação da solução demande conhecimentos específicos relacionados a arquiteturas cloud-native, comunicação assíncrona e práticas modernas de desenvolvimento distribuído, o ambiente proporcionado pelos programas de fomento à pesquisa da Universidade Federal de Goiás reúne condições favoráveis para sua execução. Além disso, o modelo de bolsas adotado contribui para a otimização dos custos de desenvolvimento, possibilitando que os recursos financeiros disponíveis sejam direcionados prioritariamente à estruturação e sustentação de uma infraestrutura em nuvem adequada aos requisitos de desempenho, escalabilidade e disponibilidade da solução.
- 9.4. Sob a perspectiva institucional, acadêmica e social, o projeto apresenta benefícios relevantes. A iniciativa proporciona aos residentes experiência prática em tecnologias e desafios alinhados às demandas contemporâneas do mercado de tecnologia da informação, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento de mecanismos de verificação e validação de informações. Nesse contexto, o eFCaaS possui potencial para ampliar o acesso a ferramentas de checagem automatizada, apoiando iniciativas de combate à desinformação e contribuindo para a promoção de um ambiente informacional mais confiável.

- 9.5. Considerando os aspectos analisados, conclui-se que o projeto apresenta viabilidade técnica, financeira e operacional. Registra-se, ainda, que já foi iniciada a Fase 1 – Concepção e Arquitetura Inicial, etapa destinada à definição dos requisitos, da arquitetura da solução e da estrutura tecnológica necessária ao desenvolvimento do projeto. Após a conclusão dessa fase e a implementação do Produto Mínimo Viável (MVP), deverá ser realizada avaliação técnica dos resultados obtidos, com o objetivo de identificar eventuais ajustes, aprimoramentos e funcionalidades remanescentes, bem como definir o escopo das atividades a serem conduzidas pela equipe responsável pelas etapas subsequentes do projeto.